

Cahier des Charges — M1

Accordeur solfège

Détection de justesse en temps réel et guidage du doigt

Projet parent	SolStudio — Accordeur & Assistant d'Apprentissage du Violon
Module	M1 — Accordeur solfège
Porteur du projet	Mohamed Ouaquad
Type de projet	Personnel / Apprentissage (self-learning)
Date	01 septembre 2026
Version	1.0

1. Contexte et objectif du module

Le Module 1 est le cœur de SolStudio : un accordeur de violon en temps réel, entièrement en solfège, qui non seulement indique si une corde est juste, mais guide aussi le doigt de l'utilisateur lorsqu'il se déplace sur une corde pour atteindre une note précise. C'est le module prioritaire, livré en premier.

2. Périmètre

- Capture audio en direct via le microphone.
- Détection de la fréquence fondamentale jouée (pitch detection).
- Affichage de la note en solfège avec l'écart en cents (trop haut / trop bas).
- Reconnaissance de la corde jouée (Sol, Ré, La, Mi).
- Mode « guidage de position » : quand le doigt bouge sur une corde, indication de la note visée et du sens (monter/descendre) pour l'atteindre.

Hors périmètre : lecture de partitions (voir M2), transcription IA (voir M3).

3. Exigences fonctionnelles

- Capturer le flux micro en continu avec une latence inférieure à 100 ms.
- Calculer la fréquence fondamentale du son capté (algorithme YIN/aubio ou modèle CREPE).
- Convertir la fréquence en note solfège via le référentiel du Module 0.
- Afficher l'écart en cents avec une jauge visuelle claire (aiguille ou barre centrée).
- Identifier automatiquement sur quelle corde à vide ou proche l'utilisateur joue.
- Détecter le glissement du doigt (montée/descente de fréquence en continu) et indiquer la note la plus proche ainsi que la direction à suivre pour l'atteindre juste.

4. Exigences non fonctionnelles

Critère	Exigence
Latence	< 100 ms entre le son joué et l'affichage.
Précision	± 5 cents dans un environnement calme.
Lisibilité	Gros indicateurs visuels, utilisables en jouant (pas besoin de lire du texte).

5. Stack technique

- sounddevice — capture audio micro.
- aubio (algorithme YIN) ou modèle CREPE — détection de pitch.
- numpy — traitement du signal.
- Streamlit ou Tkinter — interface graphique temps réel.
- Référentiel solfège du Module 0 (``solfège.py``, ``cordes.py``).

6. Interfaces avec les autres modules

- Dépend du Module 0 pour la table de conversion note/corde.
- Le Module 2 (Dashboard) réutilisera le moteur de détection de ce module pour suivre en direct la note jouée pendant la lecture d'un morceau.

7. Planning

Étape	Contenu	Durée
1.1	Capture micro + détection de fréquence en console	3 - 4 jours
1.2	Conversion fréquence → solfège + affichage écart en cents	2 - 3 jours
1.3	Reconnaissance de la corde jouée	2 jours
1.4	Guidage de position (monter/descendre le doigt)	3 - 4 jours
1.5	Interface graphique soignée	3 - 4 jours

8. Risques

Risque	Mitigation
Bruit ambiant perturbant la détection	Filtrage + seuil de volume minimum avant analyse
Détection de corde ambiguë en position haute	Commencer par une détection simple par plage de fréquences, affiner ensuite

9. Critères de succès

- L'accordeur reconnaît les 4 cordes en solfège avec un écart affiché en cents.
- Le guidage de position indique clairement s'il faut monter ou descendre le doigt.
- Aucune lettre anglo-saxonne n'apparaît dans l'interface.